

オペレータモデルを含むエネルギー保存則によるハプティクス フィードバック生成法

1 テレオペレーションシステムにおけるエネルギー収支

- $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^6$ はそのポートが対象に対して作用するレンチを表す。
- $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^6$ はそのポートのツイスト (並進速度・角速度) を表す (並進は m, 並進速度は m/s、回転は rad, 角速度は rad/s)。
- ポートから対象へ移動するパワーは

$$P_{\text{port}} = \mathbf{w}^\top \mathbf{v}.$$

ロボットとデバイスからなるシステムのエネルギーの総量を考える。ロボットが環境物体と、デバイスがオペレータと、それぞれ力を及ぼし合うことで、1 サイクル (ステップ $i \rightarrow i+1$) の間に以下のようにエネルギーが流れる。ただしシステムからの流出を正とする。

- ロボットと環境物体とのエネルギー収支

$$P_{\text{env}}(i) = \mathbf{w}_{\text{robot}}^\top(i) \mathbf{v}_{\text{robot}}(i) - \mathbf{w}_{\text{env}}^\top(i) \mathbf{v}_{\text{robot}}(i) \quad (1)$$

環境物体が静止しているとき、 $\mathbf{w}_{\text{robot}}(i) = \mathbf{w}_{\text{env}}(i)$ なので、

$$P_{\text{env}}(i) = 0 \quad (2)$$

である。

- デバイスとオペレータとのエネルギー収支

$$P_{\text{op}}(i) = \mathbf{w}_{\text{feedback}}^\top(i+1) \mathbf{v}_{\text{hand}}(i+1) - \mathbf{w}_{\text{hand}}^\top(i) \mathbf{v}_{\text{hand}}(i) \quad (3)$$

今回はオペレータへのフィードバックレンチ $\mathbf{w}_{\text{feedback}}^\top(i+1)$ を決定するため、 $\mathbf{v}_{\text{hand}}(i+1)$ を予測する必要がある。(デバイスからオペレータへのパワーのみステップ $i+1$ を考えているが、離散時間でのエネルギーを考える際には、1 ステップ間でパワーが変化しない矩形近似として考えるため、1 つ先のステップでのパワーを予測して用いることができる。) また、 $\mathbf{w}_{\text{hand}}^\top(i)$ は直接計測できないため、推定する必要がある。これらの値は以下で示すオペレータモデルから求める。 $\mathbf{v}_{\text{hand}}(i)$ は Mocap から計測できる。ただし計測値のノイズへの対処が必要である。

2 オペレータのインピーダンスモデル

2.1 オペレータのモデル化

オペレータのインピーダンスモデルは以下で与えられる。

$$F(t) = M\ddot{x}(t) + B\dot{x}(t) + K(x(t) - x_{\text{ref}}) \quad (4)$$

ここで、 $F(t)$ はオペレータの手に与えられる力で、 M, B, K はそれぞれ等価質量、粘性、剛性であり、時間に依存して変化する。また x_{ref} はオペレータの参照原点であり、テレオペ開始時の脱力した状態での位置、すな

わちテレオペの指令送信で用いるオペレータ系の初期位置を用いる。このモデルが6次元のレンチの各要素についてそれぞれ成立すると仮定する。(並進と回転では各物理量の単位が異なることに注意)

離散時間表現により、次の線形回帰式に変換できる。

$$F_i \approx \phi_i^\top \theta_i \quad \phi_i = [\ddot{x}_i \quad \dot{x}_i \quad x_i - x_{\text{ref}}]^\top \quad \theta_i = [M_i \quad B_i \quad K_i]^\top \quad (5)$$

2.2 オペレータのインピーダンス推定

先の離散時間表現は最小二乗法に適しており、逐次最小二乗法 (RLS) によってオンライン推定できる。オペレータのインピーダンス $\theta_i = [M_i \quad B_i \quad K_i]^\top$ を θ_{i-1} から推定する。RLS による更新式は以下の通り (詳しくは<https://manabitimes.jp/math/2084>を参照)

$$Q_i = \frac{1}{\lambda} (Q_{i-1} - \frac{Q_{i-1} \phi_i \phi_i^\top Q_{i-1}}{\lambda + \phi_i^\top Q_{i-1} \phi_i}) \quad (6)$$

$$\theta_i = \theta_{i-1} + Q_i \phi_i (y_i - \phi_i^\top \theta_{i-1}) \quad (7)$$

ただし $\phi_i = [\ddot{x}_i \quad \dot{x}_i \quad x_i]^\top$ で、 $y_i = f_{\text{feedback}}(i-1)$ は前ステップにオペレータに提示したレンチ成分である。本来この y_i は実測値を用いるべきだが、現在のデバイスにはセンサがないため、前ステップでのコマンド値を利用する。また、 $\lambda \in (0, 1]$ は忘却因子であり、古いデータの影響度を定めるものである。 Q_0 は初期共分散行列である。

2.3 オペレータがフィードバックレンチを受けた際の手のツイストの予測

ロボットで計測されたレンチをスケールしたもの $\mathbf{w}_{\text{cand}}(i+1) = \mathbf{k}_{\text{scale}} \odot \mathbf{w}_{\text{robot,measured}}(i)$ をオペレータに提示したと仮定する。($\odot$ はアダマール積で、各要素ごとの積である)

式 (4) よりオペレータの手の加速度は以下のように求められる。(位置、姿勢の各要素について)

$$\ddot{x}(i) = \frac{1}{M_i} (w_{\text{cand},j}(i) - B_i \dot{x}(i) - K_i x(i)) \quad (8)$$

これよりオペレータの手の応答ツイスト $\mathbf{v}_{\text{hand}}(i+1)$ の各要素は以下のように予測できる。

$$\dot{x}(i+1) \approx \dot{x}(i) + \ddot{x}(i) \Delta t = \dot{x}(i) + \frac{\Delta t}{M_i} (w_{\text{cand},j}(i) - B_i \dot{x}(i) - K_i x(i)) \quad (9)$$

2.4 オペレータの応答レンチの推定

提示力を受けたオペレータは、それに対して押し返すように手を動かす。オペレータが発揮するレンチは、先のオペレータのモデルを用いて推定する。ステップ i でのオペレータの手の位置、速度、加速度は Mocap から測定可能である。(ただしノイズの考慮が必要) この測定値からオペレータの発揮レンチ $\mathbf{w}_{\text{hand}}(i)$ の各成分は以下のように推定できる。

$$F_{\text{hand}}(i) = M_i \ddot{x}(i) + B_i \dot{x}(i) + K_i x(i) \quad (10)$$

3 システムのエネルギー収支と受動性保持のためのフィードバックレンチの決定法

以上までの議論から1サイクルでシステムから流出するエネルギー量は以下ようになる。

$$\begin{aligned} \Delta E_{\text{pred}} &= P_{\text{op}}(i) \Delta t \\ &= \{\mathbf{w}_{\text{cand}}^\top(i+1) \mathbf{v}_{\text{hand}}(i+1) - \mathbf{w}_{\text{hand}}^\top(i) \mathbf{v}_{\text{hand}}(i)\} \Delta t \\ &= \{\mathbf{w}_{\text{cand}}^\top(i+1) \mathbf{v}_{\text{hand}}(i+1) - P_{\text{in}}\} \Delta t \end{aligned} \quad (11)$$

また、システムが蓄えているエネルギーを E_{tank} 、その上限を $E_{\text{tank}}^{\max}$ 、下限を 0 とする。このときシステムの蓄えたエネルギーは以下のように更新される。

$$E_{\text{tank}}(i+1) = E_{\text{tank}}(i) - \Delta E_{\text{pred}} \quad (12)$$

・ $0 < E_{\text{tank}}(i+1) < E_{\text{tank}}^{\max}$ のとき、フィードバックレンチはスケーリングされたものをそのまま利用する。

$$\mathbf{w}_{\text{feedback}} = \mathbf{w}_{\text{cand}} \quad (13)$$

・ $E_{\text{tank}}(i+1) < 0$ のとき、システムに蓄えられたエネルギー以上をオペレータに流出させるために、システムが新たにエネルギーを生み出すことになり受動性を破る。そのため $E_{\text{tank}}(i+1) = 0$ となるように流出エネルギーを減少させる必要がある。(簡単のため、下限までのエネルギー流出を許容する) これはフィードバックレンチにスケール $\alpha \in [0, 1)$ を乗じることで実現する。 α の決定方法は次項で述べる。

・ $E_{\text{tank}}(i+1) > E_{\text{tank}}^{\max}$ のとき、システムのエネルギーが上限を超えるために受動性を破る。そのため $E_{\text{tank}}(i+1) = E_{\text{tank}}^{\max}$ となるようにシステムの蓄えるエネルギーを減少させる必要がある。(簡単のため、上限までのエネルギー流入を許容する) これはフィードバックレンチにダンパ項を加えることで、エネルギーを散逸させ実現する。ダンパ項の決定方法は次々項で述べる。

3.1 スケーリングによる流出エネルギーの縮小

フィードバックレンチにスケール $\alpha \in [0, 1)$ を乗じて、流出エネルギーを減少させる。このときの流出エネルギーは以下のように書き直せる。

$$\Delta E_{\text{pred}} = (\alpha \mathbf{w}_{\text{cand}}^{\top}(i+1) \mathbf{v}_{\text{hand}}(i+1) - P_{\text{in}}) \Delta t \quad (14)$$

$E_{\text{tank}}(i+1) = 0$ となるような α は以下のように求められる。

$$E_{\text{tank}}(i+1) = E_{\text{tank}}(i) - \Delta E_{\text{pred}} = 0 \quad (15)$$

$$\Delta E_{\text{pred}} = E_{\text{tank}}(i) \quad (16)$$

$$\alpha = \frac{\frac{E_{\text{tank}}(i)}{\Delta t} + P_{\text{in}}(i)}{\mathbf{w}_{\text{cand}}^{\top}(i+1) \mathbf{v}_{\text{hand}}(i+1)} \quad (17)$$

$$\alpha \leftarrow \text{clip}(\alpha, 0, 1) \quad (18)$$

ただし $|\mathbf{w}_{\text{cand}}^{\top}(i+1) \mathbf{v}_{\text{hand}}(i+1)| < P_{\text{thre}}$, ($P_{\text{thre}} > 0$) のときは、

$$\alpha = \alpha_{\text{const}} \quad (19)$$

と固定されたスケーリングパラメタを用いて、可能な限りのエネルギー確保を行う。

このときのフィードバックレンチは

$$\mathbf{w}_{\text{feedback}}(i+1) = \alpha \mathbf{w}_{\text{cand}}(i+1) \quad (20)$$

となる。

3.2 ダンパ追加によるエネルギー散逸

ダンパを加えた場合のフィードバックレンチは以下のものである。

$$\mathbf{w}_{\text{feedback}}(i+1) = \mathbf{w}_{\text{cand}}(i+1) - D_{\text{add}} \mathbf{v}_{\text{hand}}(i+1) \quad (21)$$

ダンパを加えることでシステムからのエネルギー流出量は以下のように書き直せる。

$$\begin{aligned}\frac{\Delta E_{\text{pred}}}{\Delta t} &= \{(\mathbf{w}_{\text{cand}}(i+1) - D_{\text{add}}\mathbf{v}_{\text{hand}}(i+1))^\top \mathbf{v}_{\text{hand}}(i+1) - P_{\text{in}}\} \\ &= \mathbf{w}_{\text{cand}}^\top(i+1)\mathbf{v}_{\text{hand}}(i+1) - \mathbf{v}_{\text{hand}}^\top(i+1)D_{\text{add}}\mathbf{v}_{\text{hand}}(i+1) - P_{\text{in}}\end{aligned}\quad (22)$$

このとき、 $E_{\text{tank}}(i+1) = E_{\text{tank}}^{\text{max}}$ としたい。(簡単のため、上限までのエネルギー貯蓄を許容する)

$$\mathbf{v}_{\text{hand}}^\top(i+1)D_{\text{add}}\mathbf{v}_{\text{hand}}(i+1) = \frac{E_{\text{tank}}^{\text{max}} - E_{\text{tank}}}{\Delta t} + \mathbf{w}_{\text{cand}}^\top(i+1)\mathbf{v}_{\text{hand}}(i+1) - P_{\text{in}} := P_{\text{req}} \quad (23)$$

これを満たす D_{add} を求める。

D_{add} は各軸についてのダンピング係数を持つ対角行列 $D_{\text{add}} = \text{diag}(d_1, \dots, d_6) (d_j > 0)$ とする。上式は以下のように書き換えられる。($\mathbf{v}_{\text{hand}}(i+1)$ の各成分を v_j とおく)

$$\sum_{j=1}^6 d_j v_j^2 = P_{\text{req}} \quad (24)$$

各軸ごとのパワーへの寄与からダンピング係数を決定する。

$$p_j = \max(0, w_{\text{cand},j} v_j) \quad (25)$$

並進ブロック ($j = 1, 2, 3$) と回転ブロック ($j = 4, 5, 6$) に分割して考える。 P_{req} のブロックごとの割当は

$$P_{\text{req,trans}} = P_{\text{req}} \cdot \frac{\sum_{j=1}^3 \max(0, p_j)}{\sum_{j=1}^6 \max(0, p_j)} \quad (26)$$

$$P_{\text{req,rot}} = P_{\text{req}} - P_{\text{req,trans}} \quad (27)$$

各軸ごとの重みをパワーを元に正規化して考える。

$$\hat{q}_j = \frac{p_j}{\sum_{k \in \text{block}} p_k} \quad (28)$$

ただし $\sum_{k \in \text{block}} p_k \approx 0$ のときは、 $\hat{q}_j$ が定義できないため、

$$d_j = d_{\text{const}} \quad (29)$$

と各ダンピング係数を予め決めた固定値とする。

この重みを元に、以下のようにダンピング係数を仮定する。

$$d_j = \kappa \frac{\hat{q}_j}{v_j^2 + \epsilon} \quad (30)$$

ϵ は、速度が小さいときにダンピング係数が過大になることを避けるための項である。

$$P_{\text{req,block}} = \sum_{j \in \text{block}} d_j v_j^2 = \kappa \sum_{j \in \text{block}} \hat{q}_j \frac{v_j^2}{v_j^2 + \epsilon} \quad (31)$$

したがって、

$$\kappa = \frac{P_{\text{req,block}}}{\sum_{j \in \text{block}} \hat{q}_j \frac{v_j^2}{v_j^2 + \epsilon}} \quad (32)$$

$$d_j = \frac{P_{\text{req,block}}}{\sum_{j \in \text{block}} \hat{q}_j \frac{v_j^2}{v_j^2 + \epsilon}} \cdot \frac{\hat{q}_j}{v_j^2 + \epsilon} \quad (33)$$

$$d_j = \min(d_j, d_{\text{max}}) \quad (34)$$

フィードバックレンチは

$$\mathbf{w}_{\text{feedback}}(i+1) = \mathbf{w}_{\text{cand}}(i+1) - D_{\text{add}}\mathbf{v}_{\text{hand}}(i+1), \quad D_{\text{add}} = \text{diag}(d_1, \dots, d_6) \quad (35)$$

4 設計時の決定すべき変数

変数	単位	推奨オーダー／備考
Δt	s	0.001–0.01 (ハプティクスなら 1 ms 推奨)
$E_{\max}^{\text{tank}}$	J	1–50 (デスクトップ:1–10 J, 産業:10–50 J)
$E_{\text{tank}}(0)$	J	0– $E_{\max}$ (安全優先なら小さめ)
$k_{\text{scale,trans}}$	-	0.3–0.5 (並進)
$k_{\text{scale,rot}}$	-	0.05–0.3 (回転)
$M_{0,\text{trans}}$	kg	0.1–5 (典型 0.5–2)
$M_{0,\text{rot}}$	kg·m ²	10^{-4} – 10^{-1} (典型 10^{-3})
$B_{0,\text{trans}}$	Ns/m	0.1–50 (典型 1–20)
$B_{0,\text{rot}}$	Nms/rad	10^{-3} – 1 (典型 0.01–0.5)
$K_{0,\text{trans}}$	N/m	10–1000 (典型 50–500)
$K_{0,\text{rot}}$	Nm/rad	0.1–100 (典型 1–20)
λ (RLS)	-	0.98–0.9999 (Δt に依存。1 ms で 0.999 なら有効記憶約 1s)
Q_0	-	対角 (大きめ)：例 $\text{diag}(100,100,100)$ (スケール依存)
ε_j	(速度) ²	v_{scale}^2 (例 $v_{\text{scale}} = 10^{-2} \Rightarrow \varepsilon = 10^{-4}$)
δ_{denom}	W	small positive (例 10^{-6} – 10^{-3})
δ_q	W	small positive (分母回避。例 10^{-6} – 10^{-3})
$d_{j,\max}$	Ns/m または Nms/rad	デバイスの $F_{j,\max}/v_{j,\min}$ を基に決定、さらに安全余裕を取る
$F_{j,\max}, T_{j,\max}$	N, Nm	デバイス性能に依存 (必須)

5 ROS ノード実装の指示

ROS ノードは以下の入出力を持つ

- Subscriber:
 - /cfs/data (WrenchStamped)：ロボットの手先で計測されたレンチ
 - /twin_hammer/mocap/pose (PoseStamped)：デバイス位置姿勢、すなわちオペレータの手の位置姿勢
- Publisher:
 - /twin_hammer/haptics_wrench (WrenchStamped)：フィードバックレンチ

6 ノード内での処理

rospy で実装する。以下の内容をメイン関数のループ内で行う。

1. RLS によるオペレータのインピーダンス推定
2. オペレータがフィードバックレンチを受けた際の手のツイストの予測
3. オペレータが応答するレンチの推定
4. 1 サイクルでのエネルギー流出量の計算とエネルギータンクの更新
5. エネルギータンク上限を超えた場合にはフィードバックレンチのスケールリング

6. エネルギータンク下限を下回った場合にはフィードバックレンチにダンピングを追加
また、/twin_hammer/mocap/pose のコールバックのなかでノイズ対策の処理を行う。